BẢN DỊCH THAM KHẢO do Công ty TNHH Kỹ thuật và Thương mại Vân Phong thực hiện. Bản gốc đã công bố là văn bản chính thức; hình vẽ xem trong bản gốc.

Xử lý lạnh – phương pháp nâng cao khả năng chịu mài mòn của mũi búa thủy lực

Lê Thanh Bình, V.I. Bolobov, G.A. Yusupov

Kỷ yếu hội nghị, 10–13/10/2016, tr. 86–91 · UDC 620.172.2

Tóm tắt

Bài báo chỉ ra rằng xử lý lạnh các vật liệu mũi búa thủy lực – thép 38XM, 40XH, 55C2, У8 và X12МФА (giữ mẫu 5 giờ ở −75 °C) – làm giảm hàm lượng austenit dư (44–88%) và tăng hàm lượng cacbit (15–98%) trong thép đã tôi, đi kèm với sự tăng đáng kể khả năng chịu mài mòn do hạt mài của vật liệu (11–49%) khi mài mòn trên đá granit – vật liệu chính của nguyên liệu phi kim loại ở Việt Nam.

Từ khóa: *mũi búa thủy lực, thép cacbon và thép hợp kim, xử lý lạnh, nâng cao khả năng chịu mài mòn.*

Khi khai thác búa thủy lực tác động chủ động trên các loại đá cứng và có tính mài mòn cao, đặc trưng cho các mỏ nguyên liệu phi kim loại của Việt Nam, nguyên nhân chính khiến dụng cụ công tác – mũi búa – bị hỏng là mòn tới hạn (Hình 1), do khả năng chịu mài mòn không đủ của các vật liệu được sử dụng – thép cacbon cao và thép hợp kim.

[Hình 1 — xem PDF gốc, trang 2] Mũi búa thủy lực ATLAS COPCO bằng thép 40XH với phần đầu bị mòn (phần bên trái của mũi búa) sau 58 ngày làm việc phá đá granit quá cỡ tại mỏ đá khu vực Bình Định (Việt Nam)

Đã biết [1-3] rằng nếu điểm kết thúc chuyển biến mactenxit M_k của thép thấp hơn nhiệt độ phòng thì sau khi tôi, trong tổ chức vật liệu vẫn còn austenit dư, với lượng tăng lên khi hàm lượng cacbon và các nguyên tố hợp kim trong thép tăng. Sự có mặt của austenit dư trong tổ chức vật liệu của chi tiết đã tôi ảnh hưởng xấu đến các tính chất cơ – lý của nó và trước hết thể hiện ở việc làm giảm độ cứng và, kéo theo đó, khả năng chịu mài mòn.

Xử lý lạnh, tức là làm nguội thép đã tôi xuống dưới nhiệt độ kết thúc chuyển biến mactenxit M_k của nó, thúc đẩy sự chuyển biến austenit dư thành mactenxit và sự hình thành một lượng lớn các hạt cacbit rất mịn trong quá trình ram tiếp theo, điều này cũng góp phần cải thiện các tính chất sử dụng của thép [8, 13]. Vì lý do đó, xử lý lạnh được sử dụng rộng rãi như một nguyên công bổ sung sau khi tôi nhằm cải thiện khả năng chịu mài mòn của thép dụng cụ [1, 4-7, 9-12, 14]. Đồng thời, trong tài liệu chưa tìm thấy thông tin về việc áp dụng nó để nâng cao các tính chất sử dụng của vật liệu dụng cụ mỏ chịu mài mòn do hạt mài. Trong công trình này, tổ chức, cơ tính ($\sigma_{0,2}$, σ_B, KCV, HRC) và khả năng chống mài mòn do hạt mài (R_W) của một số loại thép được sử dụng rộng rãi nhất làm vật liệu mũi búa (38XM, 40XH, 55C2, У8 và X12МФА) được so sánh giữa chế độ nhiệt luyện thường áp dụng trong thực tế (tôi dầu từ nhiệt độ austenit hóa cần thiết cộng ram thấp ở 200 °C) và khi được xử lý lạnh bổ sung. Trong trường hợp sau, ngay sau khi tôi và trước khi ram, các mẫu được đặt vào bình cryostat chứa chất lỏng làm lạnh ở nhiệt độ −75 °C và được giữ ở đó trong 5 giờ.

Bằng kính hiển vi Axioplan-2 với phần mềm KS 300 3.0, đã xác định tỷ lệ diện tích S_K của mẫu mài thép bị các hạt cacbit chiếm chỗ, được lấy làm hàm lượng phần trăm của pha này. Sau đó xác định tổng tỷ lệ diện tích S_Σ của các hạt cacbit và austenit dư, từ đó, bằng cách trừ đi giá trị S_K, tính được hàm lượng austenit dư ($S_A = S_\Sigma - S_K$). Các đặc trưng cơ – lý được xác định trên các mẫu tiêu chuẩn tỷ lệ năm lần, sử dụng máy thử kéo Zwick/Roell Z100, máy thử va đập kiểu con lắc Zwick/Roell RKP450 và máy đo độ cứng Zwick/Roell ZHU. Thí nghiệm về khả năng chịu mài mòn được thực hiện theo phương pháp của tiêu chuẩn Mỹ ASTM G99 [5] (phương pháp "pin-on-disk" – chốt trên đĩa) trên các mẫu chốt thép hình trụ (đường kính 4 mm, chiều cao 14 mm), được mài mòn trên máy chốt – đĩa TE97 dưới tải trọng không đổi (P = 40 N) với vận tốc 0,257 m/s trên đĩa bằng đá granit – vật liệu chính của nguyên liệu phi kim loại ở Việt Nam. Từ kết quả cân mẫu trước và sau khi chịu tác động của hạt mài, giá trị khả năng chịu mài mòn được tính theo công thức [5]:

$$R_w = \rho \cdot P \cdot L / m,\ N \cdot m/mm^3$$

trong đó ρ – khối lượng riêng của vật liệu chốt, g/mm^3; m – khối lượng hao hụt của chốt do mòn, g; L – quãng đường mài mòn (1000 m).

Kết quả nghiên cứu vi tổ chức được trình bày trên Hình 2, 3 và trong Bảng 1.

[Hình 2 — xem PDF gốc, trang 3] Hàm lượng cacbit trong thép X12MΦA không xử lý (a) và có xử lý (b) lạnh

Các giá trị đặc trưng cơ – lý và khả năng chịu mài mòn của các loại thép thu được, là trung bình cộng kết quả của 3 thí nghiệm, được trình bày trong Bảng 2.

[Hình 3 — xem PDF gốc, trang 4] Tổng hàm lượng cacbit và austenit dư trong thép X12MΦA không xử lý (a) và có xử lý (b) lạnh

Bảng 1

Mác thép	Nhiệt độ austenit hóa trước khi tôi	% cacbit		% austenit dư	
		không xử lý lạnh	có xử lý lạnh	không xử lý lạnh	có xử lý lạnh
38XM	950 °C	0,152÷0,182 0,168	0,281÷0,397 0,333 (+98,2%)	–	–
У8	800 °C	–	–	2,110÷2,314 2,212	1,258÷1,230 1,244 (−43,8%)
X12MΦA	1000 °C	4,429÷5,847 5,616	6,095÷6,986 6,461 (+15,0%)	15,446	1,893 (−87,7%)

Ghi chú: tử số của phân số (dòng trên) là hàm lượng giới hạn của pha được phân tích, mẫu số (dòng dưới) là trung bình cộng của 3 giá trị đo.

Bảng 2

Mác thép	Chế độ xử lý	Giá trị các thông số				
		Giới hạn chảy $\sigma_{0,2}$, MPa	Giới hạn bền σ_B, MPa	Độ dai va đập KCV, J/cm^2	Độ cứng, HRC	Khả năng chịu mài mòn R_w, N·m/mm^3
38XM	Tôi từ 870 °C + ram	1478	1933	40,6	51,1	19075
	Tôi từ 870 °C + xử lý lạnh + ram	1529 (+3,5%)	1953 (+1,0%)	33,0 (−18,7%)	51,6 (+1,0%)	22763 (+19,3%)
40XH	Tôi từ 820 °C + ram	1759	2060	18,7	54,2	21889
	Tôi từ 820 °C + xử lý lạnh + ram	1719 (−2,3%)	2140 (+3,9%)	14,5 (−22,5%)	55,0 (+1,5%)	26240 (+19,9%)
55C2	Tôi từ 870 °C + ram	*)	*)	5,6	59,6	22542
	Tôi từ 870 °C + xử lý lạnh + ram	*)	*)	4,8 (−14,3%)	60,5 (+1,5%)	25220 (+11,9%)
У8	Tôi từ 870 °C + ram	*)	*)	5,1	60,4	13163
	Tôi từ 870 °C + xử lý lạnh + ram	*)	*)	3,9 (−23,5%)	60,9 (+0,8%)	14582 (+10,8%)
Х12МФА	Tôi từ 870 °C + ram	*)	*)	3,1	59,8	54740
	Tôi từ 870 °C + xử lý lạnh + ram	*)	*)	2,5 (−19,4%)	60,4 (+1,0%)	81722 (+49,3%)

Ghi chú: *) – mẫu bị phá hủy giòn trong một khoảng ứng suất rộng.

Như thấy từ Hình 2, 3 và Bảng 1, 2, xử lý lạnh, tương tự như trong [1, 2, 3], dẫn đến sự giảm đáng kể hàm lượng austenit dư (44–88%) và tăng hàm lượng cacbit (15–98%) trong thép đã tôi. Sự thay đổi tổ chức như vậy dẫn đến sự tăng đáng kể khả năng chịu mài mòn của các loại thép được nghiên cứu (11–49%) và đi kèm với sự tăng không đáng kể các đặc trưng độ bền ($\sigma_{0,2}$, σ_B, HRC) của các vật liệu

thử nghiệm, đồng thời độ dai va đập giảm. (Không thể xác định được giá trị $\sigma_{0,2}$, σ_B của thép 55C2, У8 và Х12МФА do kết quả thí nghiệm phân tán lớn, gây ra bởi sự giòn hóa của vật liệu mẫu sau nhiệt luyện.)

Từ các kết quả nghiên cứu đã trình bày có thể kết luận rằng xử lý lạnh có thể được xem là một nguyên công nhiệt luyện bổ sung đầy triển vọng nhằm tăng khả năng chịu mài mòn của các loại thép dùng để chế tạo mũi búa thủy lực làm việc trên đá cứng có tính mài mòn cao. Đồng thời, cần tìm ra các chế độ nhiệt luyện tối ưu nhất, sao cho ảnh hưởng tiêu cực của xử lý lạnh đến độ dai va đập của thép là nhỏ nhất.

Tài liệu tham khảo

1. Клименко А.П. Холод в машиностроении. – М.: Машиностроение, 1969, – 247 с.
2. Чудаков Е.А. Машиностроение: энциклопедический справочник. Раздел 2 Материалы машиностроения. Т. 3. – М.: ГОНТИ, 1947. – С. 341.
3. Новиков И.И. Теория термической обработки металлов. – М.: Металлургия, 1978. – С. 182.
4. ASM Handbook. T. 4 Heat treating, ASM International, 2002. – C. 487-495.
5. ASTM G99-2014, ASTM International, 2014.
6. Candane D., Alagumurthi N., Palaniradja K. Effect of cryogenic treatment on microstructure and wear characteristics of AISI M35 HSS // International journal of materials science and applications. – 2013. – P. 56-65.
7. Collins D.N. Cryogenic treatment of tool steels // Advanced materials & processes. – 1998. – P. 23-29.
8. Collins D.N. Deep cryogenic treatment of tool steels: A review // Heat treatment of metals. – 1996. – 2. – P. 40-42.
9. Collins D.N., Dormer J. Deep cryogenic treatment of a D2 cold-work tool steel // Heat treatment of metals. – 1997. – 3. – P. 71-74.
10. Kalsi N.S., Sehgal R., Sharma V.S. Cryogenic treatment of tool materials: a review // Materials and manufacturing processes. – 2010. – 25. – P. 1077-1100.
11. Patil P.I., Tated R.G. Comparison of effects of cryogenic treatment on different types of steels: A review // IJCA Proceedings on international conference in computational intelligence ICCIA (9). – 2012. – P. 10-29.
12. Pete Paulin, Cold cuts // Cutting tool engineering. – 1992. – P. 61-66.
13. Sub-zero treatment. Technology, processes and equipment. – Linde Gas, 2010.
14. Yugandhar T., Krishnan P.K. Cryogenic treatment and tts effect on tool steel, 6th International tooling conference. – Karlstad university, 2002. – P. 671-684.